六个 SCI 二区小论文选题详细研究与实验方案

双光谱反无人机检测与边缘部署项目

研究内容 方法框架 实验矩阵 实现流程 预期成果 风险与计划

2026 年 10 月 9 日

使用说明与核心结论

本方案把当前项目创新点、附件子方向报告与文献综述第 14 节的论文路线合并为六个相互区分的研究计划。每个计划均以一个核心科学问题为中心，给出可执行方法、完整实验矩阵、验收闸门和失败后的降级路线。文中所有数值目标均表示待验证的验收条件，不表示实验已经取得相应结果。

总体建议是以题目三建立强小目标基线，以题目一和题目二形成空间可靠性与模态可靠性两条核心算法论文，以题目四承接真实边缘部署。题目六适合作为高创新储备；题目五需要连续鸟机视频和开放集数据，数据闸门未通过前不宜投入主要训练资源。

题目	核心问题	当前基础	主要新增工作	建议优先级
一 双坐标可靠性	空间位置与输出坐标是否可信	双标签 双头 困难子集 归因诊断	可靠性估计 坐标仲裁 错位协议	重点主论文
二 健康状态融合	当前模态是否健康	模态 dropout 分组评测	退化库 健康头 时序恢复	稳健主论文
三 频率多尺度门控	弱小目标细节是否保留	目标尺度统计 双流基线	频率分解 噪声控制 尺度归因	最快启动
四 RK3588 部署	压缩量化后能否真机实时	兼容性方案 部署接口骨架	补全工具链 蒸馏 量化 真机	毕业主线
五 鸟机开放集	鸟 无人机与未知目标如何区分	系统需求与文献路线	连续视频 轨迹标注 开放集协议	数据后置
六 目标级语义交互	非配准下如何建立实例对应	双头 双标签 非对齐增强	匹配真值 稀疏交互 未匹配旁路	创新储备

项目现状与必须修正的前置条件

- 已核实存在的代码包括 preprocess.py、finetune.py、prepare_mm_dataset.py、train_full.py、eval_hard_subset.py、diag_fusion_attribution.py 和 deploy_rknn.py。
- prepare_mm_dataset.py 已支持 dual 模式，可同时生成 RGB 标签目录 labels 和 IR 标签目录 labels_ir；train_full.py 已包含双头、B1 双坐标监督、模态 dropout 与融合颈屏蔽参数。
- 现有困难子集与归因报告显示融合头在 RGB 失效时没有有效切换至 IR。该结论具备直接研究价值，但论文前必须用最终代码、固定权重和独立测试集复跑。
- 现有材料指出 Anti-UAV300 全部序列曾进入训练、验证或测试流程，因此当前指标不能替代真正独立测试。所有六题都应先重建序列级互斥划分。
- deploy_rknn.py 目前是带 NotImplementedError 的接口骨架。题目四的第一项工作不是训练，而是补全导出、校准、转换和真机 benchmark。

统一术语

规范术语	定义与使用规则	避免混用
RGB 可见光	提供外观 轮廓 纹理和背景	彩色 可见波段随意切换
IR 热红外	提供热辐射对比与热斑结构	红外 热像 热图未定义混用
双光谱	同一场景的 RGB 与 IR 观测	多模态若未说明具体模态
空间可靠性	位置 对齐 共同视场和坐标输出可信度	与模态健康度等同
模态健康度	某一传感器在当前区域或时间是否提供有效信息	与检测置信度等同
目标级交互	候选框 查询或实例特征之间的跨模态信息交换	像素级配准
小目标	必须报告像素尺度或固定分桶	只用远距离 弱小等形容词

六题共用实验纪律

1. 数据按完整视频序列、采集日期或设备划分，禁止相邻帧跨训练、验证和测试集合。
2. 测试集与困难子集在训练前冻结。阈值、退化档位和尺度分桶只在训练或验证数据上确定。
3. 关键模型至少运行三个随机种子，报告均值与标准差。差异未超过基线波动时，不写成有效提升。
4. 所有比较固定输入尺寸、训练轮数、数据增强、后处理阈值和评测脚本。增加训练预算必须设置等预算对照。
5. 双头结果按 RGB、IR 和融合分支分别报告，并明确各自标签坐标系。不同坐标标签下的 mAP 不能直接互相比较。
6. 主文保留核心比较、必要消融、结论改变型困难条件和失败边界；完整超参数网格与次要稳健性检查进入补充材料。
7. 不以单次最好权重代替统计结论，不以桌面 GPU 速度代替 RK3588 真机结果，不以合成退化代替全部真实退化证据。

目录

1 面向空间非对齐的双坐标可靠性感知双光谱反无人机检测

2 面向间歇性模态失效的健康状态驱动双光谱自适应融合检测

3 频率引导的多尺度动态门控双光谱无人机小目标检测

4 面向 RK3588 边缘部署的非对齐双光谱检测蒸馏量化协同优化

5 基于双光谱外观热斑轨迹证据融合的鸟类无人机开放集识别

6 无需像素级配准的目标级跨模态语义交互双光谱小目标检测

- 七 六题之间的共享关系与重复发表边界
- 八 推荐执行顺序与阶段决策
- 九 统一交付清单

1 面向空间非对齐的双坐标可靠性感知双光谱反无人机检测

Dual-Coordinate Reliability-Aware Dual-Spectrum Anti-UAV Detection under Spatial Misalignment

论文定位 六个题目中的核心算法主线。研究空间位置和输出坐标是否可信，不把模态退化作为主要贡献。

一句话论证 在可见光与热红外天然不对齐的反无人机场景中，通过双坐标独立监督、空间可靠性估计和目标级坐标仲裁，使检测器在错位增强时比固定坐标融合更稳定，并明确其适用错位范围。

创新边界 只处理平移、旋转、尺度差、视差和局部视场不重合造成的空间非对齐；持续过曝、热交叉和帧损由题目二研究；内部目标级特征交互由题目六研究。

1.1 研究问题与研究内容

当前项目已经具备可见光标签与红外标签两套坐标监督，并观察到融合头在仅红外可见的困难帧上仍跟随 RGB 坐标。现有困难子集报告中，509 帧仅红外可见样本上，融合头 mAP50-95 约为 0.0011，而红外头约为 0.5760。该结果需要在论文前重新复跑和归档，但它已把科学问题从“再设计一个融合模块”收敛为“融合结果应落在哪个坐标系，以及何时应切换坐标系”。

- 建立双坐标检测任务定义：RGB 头在可见光坐标系输出，IR 头在红外坐标系输出，融合头不再默认绑定 RGB 标签。
- 估计像素级或区域级空间可靠性，包括局部偏移不确定性、单模态定位置信度和目标是否位于共同视场。
- 建立目标级跨坐标关联，将同一目标在两个坐标系中的候选框关联后进行坐标选择，而不是直接平均两个框。
- 设计单模态保底机制：当关联不可靠或目标只在一路可见时，输出退化为健康分支的独立检测结果。
- 建立天然非对齐加附加扰动的压力测试协议，报告最坏错位档而非只报告平均 mAP。

1.2 方法框架与模块设计

方法以现有 dual-fusion 与 B1 双坐标监督为起点。RGB 和 IR 分支分别形成检测候选；共享语义层估计跨模态目标对应；空间可靠性头给出候选关联可靠度与两个坐标系的定位可靠度；坐标仲裁器据此选择 RGB 框、IR 框或经过校正的融合框。每个模块都设置可关闭开关，保证能通过消融把增益归因到监督、可靠性或仲裁。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
双坐标独立检测头	单一 RGB 坐标监督使融合头依赖 RGB	RGB 与 IR 使用各自真实框监督，保留独立分类和回归头	两路单模态上界与双头基线

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
空间可靠性估计	错位程度随位置和目标变化	结合局部相关性、回归方差、共同视场掩码与检测置信度输出可靠性	可靠性与注入偏移或匹配正确性的相关性
目标级坐标关联	两个坐标系不能直接逐像素对应	几何邻域加语义相似度完成候选匹配，保留未匹配候选	匹配 Precision Recall 及错配类型
坐标仲裁与兜底	错误融合会比单模态更差	在 RGB 框、IR 框、校正框和单模态输出之间进行可解释选择	最坏错位档相对健康单模态的差值

1.3 详细实现流程

8. 冻结数据协议，重新划分训练、验证和独立测试序列，禁止 Anti-UAV300 同一序列跨集合泄漏。
9. 运行 prepare_mm_dataset.py 的 dual 模式，检查 labels 与 labels_ir 一一对应，并抽样可视化两套框。
10. 训练 single_rgb、single_ir、单头融合、dual-fusion 和 B1 双坐标监督五个基线，每个关键配置至少三个随机种子。
11. 用真实双谱框差统计天然偏移分布，按目标尺度、场景和共同视场状态分层，不构造不可达的理想零偏移基准。
12. 实现附加几何扰动器，在天然偏移上叠加平移、旋转与尺度变化，并保存每帧扰动真值。
13. 实现可靠性头，先单独训练或联合训练其对扰动等级、共同视场和候选匹配正确性的预测。
14. 实现目标级跨坐标候选关联，优先保证召回，再用语义相似度与负样本挖掘降低错配。
15. 实现坐标仲裁器与未匹配候选兜底路径，确保一路目标缺失时不强制融合。
16. 完成主表、错位性能曲线、可靠性校准图、困难子集结果和典型失败案例可视化。
17. 在外部数据或不同设备序列上只做最终一次复核，冻结阈值后不得针对测试集调参。

1.4 实验设计

实验必须证明三件事：非对齐确实伤害朴素融合；双坐标监督减少坐标偏置；可靠性仲裁在强错位和单模态可见时避免灾难性退化。

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E1	双坐标监督是否必要	单头 RGB 标签 双头独立标签 B1 双坐标融合监督	同一划分和训练预算	三路 mAP 及相对各自单模态基线的增益
E2	错位增大时性能如何变化	早期拼接 中期 Concat 固定加权 可靠性方法	天然偏移加 2 8 16 像素及小角度旋转尺度扰动	mAP Recall 与下降斜率曲线
E3	坐标选择是否优于固定输出	固定 RGB 固定 IR 置信度选择 可靠性选择 Oracle	共同视场与部分出画分别统计	选择准确率 定位误差 最坏档性能
E4	可靠性值是否可信	不确定性单源 多源组合 去除共同视场信息	已知扰动掩码与匹配真值	AUROC AUPRC ECE Spearman 相关
E5	仅一路可见时能否兜底	完整输入 仅 RGB 仅 IR 屏蔽 RGB 融合项 屏蔽 IR 融合项	困难子集 only_ir 与 only_vis	分支 mAP 检出率 相对健康单模态差值

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E6	结论能否跨域	域内训练零样本外测与少量微调	Anti-UAV410 及其他可获得双谱或单模态集	方向一致性与适用边界
E7	代价是否可接受	不同候选数与可靠性头规模	相同 GPU 及输入尺寸	参数量 FLOPs 吞吐 延迟 显存

1.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
训练与验证	重建序列级互斥划分；双标签必须来自各自相机真实框；保留负样本和共同视场标记。
主指标	mAP50-95、mAP50、Recall、定位误差；分别在 RGB 坐标、IR 坐标和最终输出坐标报告。
专项指标	最坏错位档性能、错位曲线斜率、坐标选择准确率、可靠性 ECE、仅单模态可见检出率。
统计	关键模型至少 3 个随机种子，报告均值与标准差；固定阈值；对同一测试帧采用配对 bootstrap 置信区间。
主文证据	主表、错位曲线、坐标选择消融、困难子集和一组失败案例。更细扰动网格与超参数进入补充材料。

1.6 论文大纲

18. 引言：非对齐双谱反无人机检测的输出坐标问题与现有融合的隐含 RGB 锚定。
19. 相关工作：弱配准融合、可靠性估计、双头检测和跨模态候选关联。
20. 问题定义：双坐标输入、双标签、共同视场、输出坐标与可靠性变量。
21. 方法：双坐标检测、可靠性估计、目标级关联、坐标仲裁与训练目标。
22. 实验：基线、错位压力测试、可靠性校准、困难子集、跨域与复杂度。
23. 讨论：哪些错位可处理、目标出画和两路均不可见时为何失败。
24. 结论：以证据限定双坐标可靠性方法的适用边界。

1.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	双坐标可靠性感知检测模型和可关闭模块	强错位下优于固定坐标策略且差异超过种子波动
评测协议	天然偏移统计与附加扰动测试集生成器	扰动可复现并与真实标定残差范围对应
论文图表	主表 错位曲线 校准图 困难案例	每个核心声明至少有一项直接实验
代码与数据	配置 权重 评测脚本 复现实验清单	第三方可从固定配置复现主表

1.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
坐标关联错误	匹配精度低且错误随错位迅速增加	保留未匹配候选 单模态兜底 将论文收缩为双坐标监督与评测协议
可靠性无校准	可靠性与错位或正确性相关性弱	改为可监督的扰动等级和共同视场预测 减少抽象可靠性定义
与题目六重叠	主要贡献落到候选语义注意力	本题只保留关联用于坐标选择 语义交互性能提升留给题目六
独立测试不足	测试序列参与训练或调参	重训序列级划分并增加外部复核 不沿用泄漏指标

1.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付
第 1 至 2 周	重建划分 双标签审计 基线复跑	数据审计表与五基线
第 3 至 4 周	偏移统计与压力测试协议	天然偏移分布和退化曲线
第 5 至 7 周	可靠性头 目标关联 坐标仲裁	完整模型与核心消融
第 8 至 9 周	困难子集 跨域 复杂度 可视化	最终图表和失败分析
第 10 周	论文初稿与复现包	可投稿初稿

1.10 文献与代码锚点

- 现有代码：prepare_mm_dataset.py、train_full.py、eval_hard_subset.py、diag_fusion_attribution.py，以及 dual-fusion 和 B1 配置。
- 现有证据：困难子集 only_ir 与 only_vis 分组、融合头归因诊断、双标签坐标监督方案。
- 文献线索：CoDAF、CF-YOLO、LER-YOLO 及未配准 RGB-T 检测工作；正式投稿前需逐篇核对版本和实验口径。

2 面向间歇性模态失效的健康状态驱动双光谱自适应融合检测

Health-State-Driven Adaptive Dual-Spectrum Detection under Intermittent Modality Failure

论文定位 模态鲁棒性论文。以退化检测、健康状态估计和恢复过程为核心，不研究输出坐标选择。

一句话论证 通过把可见光与热红外的局部退化和间歇帧损建模为连续健康状态，并用健康状态控制融合和迟滞切换，使双光谱检测在已见与未见退化下更接近健康单模态上界。

创新边界 主要处理过曝、欠曝、模糊、雾、热交叉、增益漂移、噪声、坏点和突发丢帧；空间错位只作为固定干扰，不把几何对齐作为贡献。

2.1 研究问题与研究内容

当前模型在 RGB 失效帧上未能切换到仍然有效的 IR 分支，说明融合权重并不等于模态健康度。工程值守中的失效通常不是永久断路，而是区域退化、渐变恶化、若干帧掉线后恢复。论文需要回答模型能否识别何时不应相信某一模态，以及切换后能否稳定恢复而不产生权重抖动。

- 定义模态健康状态：全局健康度、区域健康图和时序状态三层表示。
- 建立可复现退化算子库，同时保存退化类型、严重度、掩码和时间段真值。
- 训练健康状态估计头，联合图像统计、特征统计和检测不确定性判断模态可用程度。
- 用健康状态控制门控融合，并用迟滞或状态机防止权重在连续帧间抖动。
- 建立恢复时间、最坏性能和健康单模态差距等鲁棒性指标。

2.2 方法框架与模块设计

RGB 和 IR 分支先各自输出多尺度特征与质量统计。健康估计器形成区域健康图和全局状态；门控融合器根据健康度抑制退化特征；时序平滑器用短窗口或迟滞阈值稳定切换；当一路健康度低于阈值时，检测器显式退化为另一路。训练包括局部退化增强、突发丢帧序列和健康监督。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
退化生成器	真实失效类型异质且缺少标签	参数化生成视觉和红外退化并保存真值	退化可视化及真实样例相似性审查
健康状态估计器	检测置信度不能区分输入质量与模型错误	融合亮度梯度噪声特征统计和预测不确定性	退化掩码 IoU 状态识别 AUC 校准误差
健康驱动门控	固定融合会被坏模态拖累	区域级权重加单模态兜底	相对无感知融合和健康单模态的差值
时序迟滞切换	间歇故障会导致频繁切换	短窗口平滑和进入退出不同阈值	切换次数 恢复帧数 告警连续性

2.3 详细实现流程

25. 整理真实退化清单，按传感器机制区分 RGB 过曝欠曝模糊雾和 IR 热交叉增益漂移噪声坏点。
26. 实现退化算子与严重度分级，所有退化均保存参数、区域掩码和随机种子。
27. 构造突发丢帧和恢复序列，包括单帧、短突发和渐变恢复三种时间模式。
28. 训练完整双模态、模态 dropout 和固定门控基线，复跑当前 only_ir 与 only_vis 困难子集。
29. 实现健康状态估计头，先验证健康预测，再接入融合，避免检测增益掩盖健康估计失败。
30. 实现区域门控、全局门控和二者组合，保留健康单模态直接输出分支。
31. 加入时序平滑与迟滞阈值，记录每次失效的检测下降、切换时刻和恢复时间。
32. 对训练未见退化类型做零样本压力测试，检验健康度是否只记住合成算子。
33. 在真实逆光、低照或热背景片段上进行盲评，由人工质量标签辅助解释。
34. 完成退化矩阵、恢复曲线、健康图可视化、消融与失败边界。

2.4 实验设计

主证据不应只是正常验证集 mAP 提升，而应是退化类型乘严重度矩阵、突发失效时间曲线和未见退化泛化。

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E1	固定融合是否受坏模态拖累	RGB IR 固定融合 模态 dropout	各退化类型三至五级严重度	性能退化曲线和健康单模态差距
E2	健康状态能否被识别	图像统计 特征统计 预测不确定性 组合	退化掩码和状态真值	IoU AUC F1 ECE
E3	区域健康图是否优于全局权重	全局门控 区域门控 二者组合	局部过曝 局部热交叉 局部遮挡	局部目标召回和背景误检
E4	间歇失效后能否快速恢复	无时序 平滑 迟滞 状态机	不同长度帧损与恢复序列	最低召回 恢复帧数 权重切换次数
E5	能否泛化到未见退化	见过与未见过算子分组	留一退化类型外验证	相对无感知融合的增益及校准
E6	真实困难帧是否成立	基线与健康驱动模型	only_ir only_vis 及实采质量标注片段	分组 mAP 召回 典型健康图
E7	额外开销是否合理	不同健康头规模与更新频率	统一硬件与批量	参数量 延迟 显存

2.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
退化数据	公开双谱训练对加合成退化；真实困难帧只用于最终评测和退化逼真度审查。
主指标	mAP50-95、Recall、退化相对下降率、健康单模态差距和最坏条件性能。

类别	具体安排
时序指标	故障检测延迟、切换次数、恢复帧数、连续漏检长度。
健康指标	区域掩码 IoU、状态分类 AUC、ECE 和健康度与性能下降的秩相关。
统计	同一干净帧派生的不同方法结果采用配对分析；随机退化固定种子并发布配置。

2.6 论文大纲

35. 引言：双谱值守中的部分退化与间歇失效为何不同于永久模态缺失。
36. 相关工作：模态 dropout、质量感知融合、传感器故障鲁棒检测。
37. 退化与健康状态定义：空间和时间两种粒度。
38. 方法：健康估计、健康驱动门控、单模态兜底和迟滞恢复。
39. 实验：退化矩阵、健康校准、恢复曲线、未见退化、真实困难帧和开销。
40. 讨论：合成退化的真实性、两路同时失效和长期离线边界。
41. 结论：健康状态在何种条件下能降低坏模态拖累。

2.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	健康状态估计与自适应融合网络	多种退化和严重度下稳定优于无感知融合
退化基准	可复现退化算子和时序失效协议	参数与真值完整且真实样例审查通过
分析	健康校准图和恢复曲线	健康度能预测性能下降而非仅复现算子标签
论文	鲁棒检测论文与复现配置	未见退化和真实片段均给出边界

2.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
合成退化不真实	模型只在已见算子上有效	使用真实片段校准参数 留一退化验证 将结论限定为受控退化
健康度与置信度同质	健康头不比置信度门控更好	增加输入统计与校准损失 或将贡献收缩为时序失效协议
保底无法完全保证	某些场景仍低于健康单模态	报告软保底差距 不宣称理论保证 使用显式单模态旁路
与题目一重叠	主要实验转向错位	固定几何条件 不讨论坐标选择

2.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付
第 1 至 2 周	退化库和失效序列协议	可视化样例和参数表
第 3 至 4 周	模态 dropout 与健康估计基线	健康识别主表
第 5 至 6 周	门控融合和时序迟滞	退化矩阵与恢复曲线
第 7 至 8 周	未见退化与真实困难帧	泛化和边界结果
第 9 周	写作与复现包	投稿初稿

2.10 文献与代码锚点

- 现有代码：train_full.py 已包含 mm_modal_dropout 与融合颈屏蔽参数，困难子集评测脚本可直接复用。
- 现有证据：融合头在 RGB 失效帧上未切换到 IR，构成健康感知研究的直接动机。
- 文献线索：模态不完整检测、Modality Dropout 和质量感知 RGB-T 融合；正式投稿前核对具体版本。

3 频率引导的多尺度动态门控双光谱无人机小目标检测

Frequency-Guided Multi-Scale Dynamic Gating for Dual-Spectrum Small-UAV Detection

论文定位 最容易先形成完整初稿的弱小目标论文。贡献必须落在尺度归因和噪声控制，避免成为模块堆叠。

一句话论证 通过分离可见光边缘纹理、红外热结构与背景高频噪声，并按目标尺度动态分配频率信息，使性能增益集中于极小和小目标，同时控制复杂背景虚警。

创新边界 研究频率内容和特征尺度，不解决模态失效、坐标仲裁或开放集识别。

3.1 研究问题与研究内容

当前项目中约四分之一目标边长低于 32 像素，主体分布在 32 至 64 像素。小目标的有效轮廓与压缩噪声、云层边缘和树枝纹理同属高频信息。单纯加强高频可能提高召回，也可能显著增加背景虚警。因此论文不能只证明总体 mAP 上升，还要回答高频对哪个尺度有效、动态门控何时抑制高频以及错误发生在什么背景。

- 建立 RGB 与 IR 频率成分的任务化分解，而不是把两种模态使用同一频率滤波器。
- 在 P2 至 P5 多尺度上注入频率信息，比较只在浅层、只在深层和跨尺度注入。
- 用目标尺度、照度与模态差异驱动动态门控，避免所有位置无条件增强。
- 把背景虚警率、尺度分桶召回和门控行为作为核心机制证据。
- 控制新增算子为标准卷积、池化、逐元素运算或小波可展开算子，为后续部署留出空间。

3.2 方法框架与模块设计

两路骨干先提取多尺度特征。频率分解模块从 RGB 提取边缘纹理，从 IR 提取局部热结构，并显式抑制孤立噪点。尺度路由器根据特征尺度和场景质量产生门控权重，将频率补偿注入 P2 至 P4。检测头保持统一，使论文可以通过逐项移除频率分解、噪声抑制、P2 分支和动态门控完成因果消融。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
模态特定频率分解	RGB 与 IR 的有效频率含义不同	RGB 强调轮廓纹理 IR 强调热斑边界与局部结构	各模态频带消融
噪声抑制	高频增强易放大云层树枝和传感器噪声	局部一致性和可学习软阈值抑制孤立响应	背景虚警率与负样本热图
多尺度注入	弱小目标在下采样中消失	在 P2 P3 P4 分别进行受控补偿	按目标尺寸分桶 AP 与 Recall
动态门控	不同尺度和照度不应使用相同频带	尺度照度模态差异共同生成权重	门控分布和固定门控对照

3.3 详细实现流程

42. 复跑统一双流基线并记录至少三个随机种子的波动范围。
43. 统计训练、验证和测试目标尺寸，固定极小小中目标分桶，之后不因结果调整阈值。
44. 实现三类频率基线：固定高通、DCT 或 FFT 频带、小波分解，统一参数预算比较。
45. 分别在 RGB、IR 和双路加入频率模块，确定模态特定分解是否必要。
46. 实现噪声抑制并建立纯背景困难集，记录每百帧虚警与虚警类型。
47. 依次在 P2、P3、P4 和多尺度组合注入，形成尺度位置消融。
48. 实现固定权重、通道门控、空间门控和尺度条件门控，避免一次混入多个新机制。
49. 完成二维组合消融，验证频率分解与动态门控是互补还是重复。
50. 绘制技术乘尺度的增益热图、门控权重分布和典型正负样例。
51. 在第二数据域复核尺度规律，并报告复杂度和推理速度。

3.4 实验设计

实验核心是机制归因。若总体指标提升但极小目标没有受益，或虚警显著增加，则题目中的小目标和频率引导均不能成立。

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E1	哪种频率表达有效	高通 DCT FFT 小波 可学习卷积	统一基线和参数预算	总体及分桶 AP 参数量
E2	哪一路模态需要频率增强	仅 RGB 仅 IR 双路 共享模块	昼间 夜间 热背景分组	分场景增益
E3	注入在哪个尺度有效	P2 P3 P4 P2 加 P3 多尺度	极小小中三档目标	分桶 Recall 与 AP
E4	动态门控是否必要	无门控 固定权重 通道 空间 尺度条件	不同照度和目标尺寸	门控消融和权重分布
E5	高频是否放大背景噪声	有无噪声抑制	无目标帧 云层 树枝 建筑边缘	每百帧虚警 误检置信度
E6	两个模块是否真正互补	基线 频率 门控 频率加门控	同训练预算	交互项增益和种子方差
E7	能否跨域复现	域内与外部数据零样本	DUT 或可获得无人机数据及红外小目标集	尺度规律是否一致
E8	代价是否适合后续部署	模块规模和注入层数	统一设备	FLOPs 参数 延迟 显存

3.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排

类别	具体安排
尺寸分桶	建议按当前统计固定为极小小于 32 像素、小目标 32 至 64 像素、中目标大于 64 像素，并同时报告 COCO 尺度指标。
主指标	mAP50-95、APsmall、Recall 及三尺度分桶召回。
虚警指标	每百帧虚警数、纯背景平均最高置信度、典型背景类别分组。
解释指标	频带能量、门控权重与目标尺度或照度的关系；只作机制证据，不替代检测指标。
统计	差异必须超过基线多种子波动；主表报告均值与标准差。

3.6 论文大纲

52. 引言：双谱无人机小目标的信息损失与高频噪声矛盾。
53. 相关工作：红外小目标频域方法、多尺度检测和动态融合。
54. 方法：模态特定频率分解、噪声抑制、多尺度注入和动态门控。
55. 实验设置：尺度分桶、背景困难集、基线与公平训练协议。
56. 结果：主比较、频率消融、尺度归因、虚警、跨域和复杂度。
57. 讨论：哪些目标尺度和背景受益，何时高频无效。
58. 结论：频率信息的可用范围和部署代价。

3.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	频率引导多尺度动态门控模块	极小或小目标增益超过随机波动且虚警可控
机制结果	尺度增益热图和门控行为分析	至少两个数据域呈现同方向规律
评测资源	尺度分桶脚本与背景困难集	阈值固定且可复现
论文	小目标检测论文和开源强基线	模块贡献可由完整二乘二消融解释

3.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
增益只来自 P2 头	频率模块移除后性能不降	把 P2 作为强基线 收缩频率模块或改为分析论文
虚警明显增加	纯背景误检抵消召回收益	加入软阈值与门控 限制注入层级 如实报告权衡
模块堆叠	无法解释频率和门控各自作用	执行二乘二消融和反向移除 不再新增第三复杂模块
跨域规律不一致	第二数据集增益方向反转	将结论限定于目标像素范围和背景类型

3.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付
第 1 周	基线波动和尺度统计	固定分桶与基线表
第 2 至 3 周	频率表达与模态消融	频率主表
第 4 周	多尺度注入与 P2 强基线	尺度消融
第 5 周	动态门控和噪声抑制	组合消融与虚警表
第 6 周	跨域复核 复杂度 写作	投稿初稿

3.10 文献与代码锚点

- 项目依据：已有目标尺寸统计、消融清单和双流 YOLO 训练框架。
- 文献线索：FD2-Net、WaveMamba、频率空间解耦和动态小目标融合工作。
- 代码原则：优先使用可导出的标准算子，为题目四的 RKNN 部署保留兼容路径。

4 面向 RK3588 边缘部署的非对齐双光谱检测蒸馏量化协同优化

Distillation and Quantization Co-Optimization for Misaligned Dual-Spectrum Detection on RK3588

论文定位 工程验证型论文和毕业设计部署主线。只有完成真实 RK3588 测试，题目才成立。

一句话论证 通过部署约束下的跨模态知识蒸馏、量化敏感层识别和混合精度策略，在 RK3588 上建立非对齐双光谱检测的精度、延迟、模型大小和功耗帕累托前沿。

创新边界 结论绑定 RK3588、RKNN Toolkit2 版本、输入尺寸和相机预处理链路；桌面 GPU 速度或理论 FLOPs 不能替代真机证据。

4.1 研究问题与研究内容

项目已经有 RKNN 部署接口文件和兼容性验证方案，但 deploy_rknn.py 目前仍是 NotImplementedError 骨架。多模态模型导出实测为单个 6 通道输入，部署端需要完成两路预处理和拼接。自定义注意力或可变形算子可能转换失败或回退 CPU，因此正确顺序是先做随机权重兼容性预检，再决定教师和学生结构，而不是训练结束后才发现模型不可部署。

- 建立部署前算子兼容性门禁，记录 ONNX 算子、RKNN 分配和 CPU 回退。
- 设计强教师与轻量学生，蒸馏对象覆盖分类响应、定位分布和跨模态融合特征。
- 分析 PTQ、QAT 与混合精度对融合层、检测头和非对齐压力测试的影响。
- 在同一设备上测量端到端延迟、P95 尾延迟、功耗、温度和长时稳定性。
- 形成可复现的精度速度体积功耗帕累托前沿，而不是单点模型宣传。

4.2 方法框架与模块设计

先用随机或短训权重导出所有候选结构，淘汰不兼容算子。教师采用前三个算法题中验证最强且可导出的模型，学生采用轻量双流结构。蒸馏同时约束检测响应、定位分布和融合特征；量化阶段先做 FP16 和 INT8 PTQ，再根据逐层误差选择 QAT 或敏感层混合精度。最后把取图、预处理、6 通道拼接、NPU 推理和后处理纳入同一计时链。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
兼容性门禁	自定义算子可能无法上 NPU	随机权重导出 ONNX 并检查 RKNN 逐层分配	算子清单 CPU 回退比例 转换日志
跨模态蒸馏	轻量学生易丢失模态互补和定位信息	响应 定位 融合特征三级蒸馏	各蒸馏项消融和教师学生差距
量化敏感性分析	融合与检测层对 INT8 误差敏感	逐层误差和输出相似度定位敏感层	层级误差图及精度下降
混合精度策略	全 INT8 可能精度损失过大	敏感层保留 FP16 其余 INT8	帕累托前沿和真机速度

4.3 详细实现流程

59. 确认 RK3588 板卡、系统镜像、librknnrt 和 RKNN Toolkit2 版本，建立版本锁定表。
60. 补全 deploy_rknn.py 的 ONNX 导出、校准集构建、RKNN 转换和 benchmark 接口。
61. 对候选教师与学生结构用随机权重导出，检查是否展开为标准 ONNX 算子。
62. 执行 RKNN 转换并检查逐层 NPU 分配；核心融合算子回退 CPU 的结构立即淘汰或替换。
63. 构建 200 至 500 帧校准集，按昼夜、背景、目标尺寸和两模态质量分层抽样。
64. 训练教师、无蒸馏学生、响应蒸馏学生和多级蒸馏学生，统一训练预算。
65. 生成 FP32、FP16、INT8 PTQ 和 INT8 QAT 模型，必要时配置敏感层混合精度。
66. 分别在干净集、非对齐压力集和困难子集上评估量化前后精度。
67. 在板端测量纯 NPU 推理、含后处理延迟和采集到输出的端到端延迟。
68. 测量功耗、温度、NPU 占用和 72 小时稳定性，记录崩溃、内存增长和帧率漂移。
69. 绘制精度延迟体积功耗帕累托图，选择主模型与低功耗备选模型。

4.4 实验设计

工程论文的核心不是模型最小，而是每个压缩步骤的收益和代价可解释，并且真机端到端数据能复现。

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E1	候选结构能否完整上 NPU	教师 学生 不同融合模块	随机权重 ONNX 和 RKNN 转换	转换成功率 CPU 回退 算子清单
E2	蒸馏是否弥补轻量化损失	无蒸馏 响应 定位 特征 组合	同训练集和预算	mAP 差距及学生复杂度
E3	量化方案如何影响精度	FP32 FP16 PTQ INT8 QAT INT8 混合精度	固定校准集	总体和分场景 mAP 下降
E4	非对齐是否更怕量化	干净集与错位档	天然偏移加附加扰动	量化前后曲线斜率
E5	校准集组成是否关键	随机抽样 分层抽样 昼间偏置 夜间偏置	相同样本数	量化精度与最坏场景
E6	板端是否实时	不同输入尺寸和精度模式	RK3588 真机	NPU 延迟 P95 FPS 端到端延迟
E7	系统能否长期运行	短测与 72 小时运行	真实视频或循环回放	功耗 温度 内存 帧率漂移
E8	帕累托最优点在哪里	所有模型统一汇总	同设备同工具链	精度延迟体积功耗前沿

4.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排

类别	具体安排
精度数据	重建的独立测试集、非对齐压力集、only_ir 和 only_vis 困难集。
校准数据	200 至 500 帧分层校准，不能与独立测试帧重叠。
部署指标	模型大小、NPU 推理延迟、P95 端到端延迟、FPS、NPU 占用、功耗、温度、内存。
精度指标	mAP50-95、Recall、量化损失、非对齐曲线斜率和最坏困难集性能。
统计	延迟预热后重复测量并报告中位数与 P95；环境温度、频率策略和线程数必须记录。

4.6 论文大纲

70. 引言：双谱模型的端侧部署缺口和非对齐信息在压缩中的脆弱性。
71. 系统约束与工具链：RK3588、RKNN 版本、6 通道输入和算子门禁。
72. 方法：轻量学生、跨模态蒸馏、敏感性分析和混合精度量化。
73. 实验设置：数据、校准集、真机测量与公平计时。
74. 结果：蒸馏、量化、非对齐鲁棒、校准集、延迟功耗和稳定性。
75. 讨论：工具链绑定、CPU 回退和不同板卡不可直接外推。
76. 结论：给出可复现的帕累托选择而非单一最快模型。

4.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
部署代码	完整 ONNX 到 RKNN 和板端推理流程	无核心算子 CPU 回退且日志可审计
模型	教师 学生 FP16 INT8 和混合精度权重	至少一个点进入可接受精度速度前沿
真机证据	延迟 功耗 温度 稳定性原始记录	测试协议固定且可重复
论文	部署优化论文和复现包	主结论全部由真实 RK3588 实验支撑

4.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
部署脚本尚未实现	无法完成转换或板端推理	把脚本补全列为第一个里程碑 未完成前不承诺投稿
算子回退 CPU	核心融合层未分配到 NPU	改用标准卷积乘加门控 保留复杂教师但简化学生
INT8 掉点过大	关键困难集损失不可接受	QAT 混合精度 敏感层回退 FP16
真机不可获得	只能报告桌面结果	暂缓此题 不把 FLOPs 包装成边缘部署证据

4.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付
第 1 周	工具链锁定和脚本补全	可转换最小基线
第 2 周	所有候选结构兼容性预检	算子与回退报告
第 3 至 5 周	教师学生训练和蒸馏	蒸馏消融
第 6 至 7 周	PTQ QAT 混合精度	量化敏感性结果
第 8 至 9 周	真机延迟功耗稳定性	帕累托前沿
第 10 周	写作与复现整理	投稿初稿

4.10 文献与代码锚点

- 现有代码：deploy_rknn.py 为接口骨架，当前需补全；RKNN 兼容性验证方法文档给出执行顺序。
- 现有工程事实：多模态 ONNX 可能导出为单个 6 通道输入，部署端需完成双路预处理和通道拼接。
- 文献线索：多模态知识蒸馏、轻量无人机检测和网络量化；必须以真机协议为最终依据。

5 基于双光谱外观热斑轨迹证据融合的鸟类无人机开放集识别

Open-Set Bird-Drone Recognition via Dual-Spectral Appearance Thermal-Spot and Trajectory Evidence Fusion

论文定位 场景应用型论文。与前四题差异最大，但数据准备风险最高，适合检测与跟踪稳定后开展。

一句话论证 通过把可见光外观、红外热斑结构和短时运动轨迹作为可分解证据，并对未知飞行目标进行置信校准与拒识，降低鸟类被误报为无人机的风险。

创新边界 研究检测后的目标级分类与开放集拒识；不承担初始目标检测、云台扫描或绝对距离估计。

5.1 研究问题与研究内容

远距离鸟类和小型无人机在单帧中都可能只占少量像素。鸟类滑翔时没有明显扑翼，无人机在逆光中也可能失去结构纹理。单一外观分类很容易输出过高置信度。双光谱热斑和轨迹可提供互补证据，但论文必须处理缺失模态、跟踪断裂和训练集外飞行目标，而不能只在封闭的鸟和无人机二分类上取得高准确率。

- 建立鸟类、无人机、已知干扰和未知飞行目标的数据划分与开放集协议。
- 从检测框序列提取可见光外观、红外热斑分布和轨迹运动三类证据。
- 设计质量感知证据融合，在单帧模糊、热斑缺失或轨迹过短时降低相应证据权重。
- 建立开放集得分和校准机制，允许输出未知而不是强制鸟或无人机。
- 分析不同距离、目标像素、运动状态和跟踪噪声下的误判来源。

5.2 方法框架与模块设计

检测器与跟踪器先生成目标轨迹。外观编码器处理 RGB 裁剪，热结构编码器处理 IR 裁剪并提取热斑数量、分布和时序稳定性，轨迹编码器处理位移、速度、曲率和周期性。质量估计器为三类证据分配可靠度，证据融合头输出鸟、无人机、已知干扰和未知分数。开放集模块采用能量、原型距离或证据不确定性，并通过独立验证集校准阈值。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
外观证据	远距离单帧纹理弱	短时多帧聚合 RGB 轮廓纹理	外观单独分类和尺寸分组
热斑证据	鸟与无人机热结构不同但分辨率有限	热斑拓扑 局部温差和稳定性编码	热斑可见与不可见分组
轨迹证据	滑翔鸟与匀速无人机仍可能相似	短时速度 曲率 周期和机动模式	不同窗口与跟踪噪声实验
开放集证据融合	封闭分类会强制未知目标归类	质量加权证据和未知拒识得分	AUROC OSCR FPR95 和校准

5.3 详细实现流程

77. 制定类别本体，明确鸟、旋翼无人机、固定翼无人机、有人机、昆虫、气球和远处未知点目标的归属。
78. 盘点现有连续视频与同步双谱轨迹，若数据不足，先停止模型设计并补采或引入公开鸟机数据。
79. 按视频序列和拍摄地点划分训练验证测试，避免同一轨迹的相邻帧跨集合泄漏。
80. 运行检测和跟踪生成轨迹，人工修正轨迹 ID 并标记遮挡、滑翔、扑翼、悬停和快速穿越。
81. 构建 RGB 裁剪、IR 裁剪、热斑特征和轨迹特征缓存，统一时间戳和窗口长度。
82. 训练外观单模态、热斑单模态和轨迹单模态基线，先确认每类证据具备独立信息。
83. 实现质量感知证据融合，加入模态缺失和跟踪断裂训练增强。
84. 定义已知类与未知类划分，比较能量、最大 softmax、原型距离和证据网络。
85. 在跨地点或跨设备测试上冻结阈值，报告开放集曲线和鸟类虚警。
86. 分析滑翔鸟、微型无人机、远距离热斑和轨迹过短等失败案例。

5.4 实验设计

本题的决定性指标是鸟类虚警和未知拒识，不是封闭集准确率。数据按轨迹划分是可信度前提。

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E1	三类证据各自贡献什么	外观 热斑 轨迹及两两组合 全组合	同一轨迹划分	封闭分类和鸟类虚警
E2	热斑拓扑是否优于普通 IR 特征	IR CNN 热斑统计 热斑拓扑组合	不同目标像素和热对比	分组 F1 和误判
E3	多长轨迹足够	1 4 8 16 32 帧窗口	滑翔 扑翼 悬停 穿越	识别率 延迟 覆盖率
E4	未知目标能否被拒识	MSP 能量 原型距离 证据方法	已知未知独立划分	AUROC OSCR FPR95
E5	概率是否校准	无校准 温度缩放 类别条件校准	域内与跨域	ECE Brier 和风险覆盖曲线
E6	证据缺失时是否稳定	缺 RGB 缺 IR 轨迹断裂 多项缺失	受控屏蔽	性能下降和未知误报
E7	跟踪误差影响多大	真值轨迹 自动轨迹 加噪轨迹	ID 切换和定位噪声	性能敏感性
E8	能否跨场景	域内与跨地点跨设备	冻结阈值	鸟类虚警和未知召回

5.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
数据前提	必须有连续视频、轨迹 ID、鸟与无人机困难样本以及至少一种训练未见目标。若缺少则此题暂不启动。

类别	具体安排
划分	按完整轨迹、拍摄日期和地点划分，禁止帧级随机划分。
主指标	鸟类虚警率、无人机召回、宏平均 F1、AUROC、OSCR、FPR95。
校准	ECE、Brier 分数、风险覆盖曲线和不同阈值下的告警负担。
分层	按目标像素、运动状态、轨迹长度、昼夜、热对比和跟踪质量报告。

5.6 论文大纲

87. 引言：鸟机混淆为何需要多源时序证据和未知拒识。
88. 数据与协议：类别本体、轨迹划分、未知类和困难子集。
89. 方法：外观、热斑、轨迹编码、质量估计和开放集融合。
90. 实验设置：跟踪器、窗口、基线、开放集指标和校准。
91. 结果：证据消融、轨迹长度、未知拒识、缺失证据、跨域和失败案例。
92. 讨论：开放集定义、数据偏差和实际告警阈值的边界。
93. 结论：多源证据在哪些条件下降低鸟类虚警。

5.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
数据	轨迹级鸟机困难集和开放集划分	类别和轨迹审计完整 无帧泄漏
算法	质量感知三证据融合与未知拒识	跨域鸟类虚警下降且未知 AUROC 优于基础方法
分析	运动状态和证据缺失敏感性	失败案例与警戒边界可解释
论文	开放集鸟机识别论文	主结论由轨迹级独立测试支撑

5.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
连续双谱鸟类数据不足	无法形成轨迹级独立测试	优先补采或使用公开单模态数据预训练 此题延后而非用帧复制伪造
未知类定义随意	不同划分结论波动大	预注册多种未知划分并报告均值
跟踪错误主导结果	自动轨迹远差于真值轨迹	联合报告两种上限下限 将跟踪质量作为边界
与系统论文混杂	加入云台和告警状态机	本题只到目标轨迹识别输出 系统闭环另文处理

5.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付
第 1 至 2 周	数据盘点和类别本体	可行性闸门报告
第 3 至 5 周	轨迹标注与三类证据基线	轨迹级数据集和基线
第 6 至 7 周	证据融合与开放集方法	主模型和消融
第 8 至 9 周	跨域 校准 缺失证据	最终图表
第 10 周	写作与数据说明	投稿初稿

5.10 文献与代码锚点

- 第 14 节路线：外观、热斑和轨迹联合的鸟机开放集判别。
- 可复用资产：检测器输出、未来跟踪轨迹和双光谱裁剪；当前是否有足量鸟类连续视频必须先核验。
- 文献线索：Drone-vs-Bird 挑战、基于轨迹的鸟机分类和视觉反无人机跟踪。

6 无需像素级配准的目标级跨模态语义交互双光谱小目标检测

Registration-Free Object-Level Cross-Modal Semantic Interaction for Dual-Spectrum Small-Object Detection

论文定位 高创新高风险算法论文。研究内部目标实例如何交互，不决定最终输出坐标。

一句话论证 通过在候选目标或查询层建立跨模态语义对应，并保留未匹配目标的单模态旁路，使模型在像素错位下利用跨模态语义而不依赖稠密配准。

创新边界 不宣称完成图像配准；输出坐标可固定为主坐标或沿用双头设置。与题目一的区别是本题关注特征交互和匹配质量，不关注坐标仲裁。

6.1 研究问题与研究内容

像素级融合假设同一位置对应同一目标，在天然视差、焦距差和局部出画时不成立。目标级语义交互把对象从像素位置提升为实例候选，但小无人机可能只有十几像素，两个模态中的外观差异大，候选匹配本身可能成为新瓶颈。论文必须先证明匹配可用，再证明语义交互能提升检测；不能把匹配错误隐藏在最终 mAP 中。

- 双流独立产生高召回候选或目标查询，保留低置信小目标。
- 融合几何邻域、类别语义和局部特征相似度完成跨模态目标匹配。
- 对匹配目标进行稀疏跨注意力，对未匹配目标保留单模态旁路。
- 通过难负样本和循环一致性抑制匹配到云层、鸟类或另一目标。
- 系统评估匹配精度、检测增益、错位鲁棒性和候选数量带来的复杂度。

6.2 方法框架与模块设计

RGB 与 IR 检测分支产生 top-k 候选和 ROI 特征。匹配器在允许的几何邻域内计算语义相似度并进行双向一致匹配；交互器仅在匹配对之间执行跨注意力或消息传递；未匹配候选不被强制融合。小目标保护分支使用高分辨率 ROI 或题目三的轻量频率特征，但不把频率模块作为本论文主贡献。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
高召回候选生成	小目标低置信易在交互前被删除	低阈值 top-k 候选与 P2 ROI	候选召回与数量
目标级匹配	像素位置不对应	几何松弛加语义相似度加双向一致	匹配 Precision Recall F1
稀疏跨模态交互	全局注意力开销大且易混入背景	只在匹配目标间交换信息	相对无交互和稠密交互的增益
未匹配旁路	目标可能只在单模态出现	保留独立候选并抑制强制融合	部分出画和模态缺失结果

6.3 详细实现流程

94. 确定输出坐标和标签协议，避免在本题中同时引入坐标仲裁创新。
95. 训练双流独立检测基线，导出候选框、分类分数和多尺度 ROI 特征。
96. 利用双标签和序列信息构造候选匹配真值，包括正匹配、未匹配和难负样本。
97. 评估几何最近邻、IoU 映射、特征余弦和可学习匹配器，先通过匹配闸门。
98. 实现双向一致与负样本挖掘，统计错配到背景、邻近鸟类和重复目标的比例。
99. 加入稀疏跨注意力或消息传递，限制候选数和邻域，记录复杂度。
100. 实现未匹配旁路与单模态可见训练样本，防止强制配对。
101. 在天然偏移和附加偏移下比较像素级、可变形和目标级方法。
102. 按目标尺寸和候选匹配正确性分组，验证检测增益是否来自正确交互。
103. 完成跨数据复核、可视化和失败边界。

6.4 实验设计

本题设两个闸门。第一闸门是候选匹配达到可用精度；第二闸门是正确匹配带来的检测增益超过种子波动。任一不通过都不应继续堆叠注意力模块。

编号	实验问题	对照或消融	数据与条件	输出和判定
E1	候选能否覆盖真实小目标	不同阈值 top-k P2 开关	按目标尺寸分层	候选 Recall 数量和延迟
E2	哪种匹配机制可靠	几何 IoU 语义 学习匹配 组合	双标签匹配真值	匹配 Precision Recall F1
E3	目标级交互是否优于像素融合	Concat 像素注意力 可变形 目标级	天然与附加偏移	mAP 曲线斜率
E4	正确匹配是否导致增益	真实匹配 预测匹配 随机匹配 Oracle	同一模型	检测增益上限和错配损失
E5	未匹配旁路是否必要	强制匹配与旁路	部分出画 仅一路可见	Recall 和误检
E6	小目标是否真正受益	按小于 32 32 至 64 大于 64 像素	固定分桶	分桶 AP Recall
E7	候选交互代价多大	top-k 邻域数 层数	统一 GPU	复杂度 延迟 显存
E8	能否跨域	域内和外部复核	可获得未配准双谱集	匹配与检测方向一致性

6.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
训练数据	双标签配对帧，并为目标匹配建立可审计真值。部分出画目标必须标为未匹配而非负样本。
匹配指标	候选召回、匹配 Precision、Recall、F1 和错配类型。

类别	具体安排
检测指标	mAP50-95、APsmall、Recall、错位曲线斜率和单模态可见性能。
效率指标	候选数、注意力配对数、延迟、显存和参数量。
统计	匹配阈值只在验证集确定；检测主比较至少三个随机种子。

6.6 论文大纲

104. 引言：像素对应假设在非配准双谱小目标中为何失效。
105. 相关工作：像素对齐、可变形交互、目标查询和跨模态匹配。
106. 问题定义：匹配目标、未匹配目标和输出坐标边界。
107. 方法：候选生成、目标匹配、稀疏语义交互和单模态旁路。
108. 实验：匹配闸门、检测比较、Oracle 分析、错位、小目标、复杂度和跨域。
109. 讨论：候选质量上限、两模态语义差异和密集多目标场景。
110. 结论：目标级交互相对像素融合的适用条件。

6.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	目标级匹配与稀疏跨模态交互模型	预测匹配接近 Oracle 趋势并提升强错位检测
匹配基准	候选匹配真值和评测脚本	未匹配与难负样本定义清晰
分析	Oracle 随机匹配和错配损失研究	能解释交互何时有效或有害
论文	非配准目标级交互论文	匹配指标和检测指标同时成立

6.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
候选匹配闸门失败	F1 低且错位后崩溃	提高候选召回 缩小论文为匹配分析 或停止该方向
注意力增益来自参数量	等参数控制后差异消失	加入等参数 Concat 和 MLP 对照
与题目一重叠	同时强调坐标选择	固定输出坐标 将坐标仲裁完全留给题目一
计算量过高	候选增多后无法实时	top-k 稀疏邻域和共享投影 限定目标稀疏场景

6.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付
第 1 至 2 周	候选导出和匹配真值	匹配数据集
第 3 周	匹配基线和闸门判断	匹配主表
第 4 至 6 周	稀疏交互和旁路	检测消融
第 7 周	错位 尺度 Oracle 和效率	核心图表
第 8 周	跨域与写作	投稿初稿

6.10 文献与代码锚点

- 项目基础：双头检测、双标签、困难子集和非对齐增强均可复用。
- 与其他题目关系：题目三可提供轻量小目标特征，但不应直接把其完整模块重复作为新贡献。
- 文献线索：目标级跨模态检测、DAMSDet、ICAFusion 和未配准 RGB-T 小目标工作。

七 六题之间的共享关系与重复发表边界

六题可以共享数据清洗、双标签生成、双流骨干、训练框架和评测脚本，但核心问题、主指标与关键消融必须分开。共享一个预训练权重并不自动构成重复发表；重复使用同一结果表、把同一模块在不同论文中反复宣称为主要创新，或把同一困难集结论拆分发表，则存在明显风险。

题目	独占核心贡献	主指标	不得重复宣称
一	双坐标监督 空间可靠性 坐标仲裁	错位曲线 最坏档 坐标选择	题目六的语义交互模块
二	连续健康状态 失效恢复 迟滞切换	退化矩阵 恢复时间 健康校准	题目一的空间坐标可靠性
三	频率内容 尺度路由 噪声控制	分桶 AP 背景虚警	把 P2 头本身包装成频率创新
四	部署约束蒸馏 量化敏感性 真机前沿	延迟 功耗 体积 精度	前三题完整算法再次作为部署创新
五	外观热斑轨迹证据与未知拒识	鸟类虚警 OSCR AUROC	检测器本身的 mAP 改进
六	目标匹配 稀疏交互 未匹配旁路	匹配 F1 错位检测增益	题目一的坐标仲裁

八 推荐执行顺序与阶段决策

阶段	优先任务	继续条件	停止或转向条件
阶段一	题目三统一基线和尺度实验	分桶结果稳定且虚警可控	增益不超过种子波动则只保留强基线
阶段二	题目一双坐标监督和题目二退化协议	困难子集和错位或退化曲线成立	数据泄漏未解决则不进入论文写作
阶段三	题目四兼容性预检和脚本补全	核心算子上 NPU 且可真机测试	无板卡或核心算子回退则暂缓
阶段四	题目六候选匹配闸门	匹配 F1 与检测 Oracle 分析支持继续	匹配失败则不堆叠交互模块
阶段五	题目五轨迹级数据闸门	连续鸟机视频和未知类足够	数据不足则延后

建议先后顺序为题目三、题目一、题目二、题目四、题目六、题目五。若毕业设计必须突出系统落地，题目四可以与题目一或题目三并行，但投稿时仍应拆成算法论文与部署论文。

九 统一交付清单

- 数据版本说明、序列级划分清单、双标签审计结果和数据许可记录。
- 每个实验的配置文件、随机种子、代码版本、权重、日志和原始评测 JSON。
- 主表对应的自动汇总脚本，禁止手工复制最优数字。
- 模型参数量、FLOPs、GPU 延迟以及适用时的 RK3588 真机数据。

- 至少一组成功案例、一组典型失败案例和一份结论适用边界。
- 论文主文证据链、补充材料清单和声明到实验的逐项映射。

最终选题应服从实验闸门。若某条路线的关键证据未成立，应缩小主张、转为评测或分析论文，或者停止该方向，而不是继续叠加模块掩盖问题。